

「千模百煉」AI 開發者系列之學生競賽

參賽作品概念設計書

街知巷聞

EveryLane Macau

澳門深度遊 AI 智能體 —— 唔止大三巴，帶你行勻澳門每一條老街

參賽方向	澳門文旅專題（兼及舊區活化）
作品形式	Web 應用（可運行網站）+ 基於 Qwen / QwenPaw 的 ReAct AI 智能體
線上展示	https://mikey-si.github.io/everylane-macau/
團隊名稱	街知巷聞工作室
參賽者 / 隊長	SITINIEK（學號 dc227126）
指導教師	（待定）
日期	2026 年 6 月



圖：網站首頁視覺：以澳門舊城色系呈現「文旅 × 舊區活化」定位

一、 我們想做什麼

我們想用 Qwen 千問大模型與 QwenPaw 智能體框架，打造一個真正「會做任務」的澳門深度遊 AI 智能體——「街知巷聞」（人設：本地老街坊「阿濠」）。

用戶只要用一句自然語言講低需求（例如：「我下星期三想帶爸媽嚟玩一日」或「幫我安排澳門三日兩夜」），阿濠就會自主完成以下任務，並輸出一份**可驗證**的行程：

- 查當日天氣、搜尋合適景點；
- 逐一核實每個景點當日是否開放（避開休息日）；
- 預測各景點人流，並把遊客由逼爆的熱點，智能導流到舊區老街與本地老字號；
- 計算順路的步行路線、估算人均預算，遇到限制衝突會自動改線。

一句話：阿濠唔係一個只會聊天的問答機械人，而係一個識得規劃、調用工具、多步執行、甚至失敗自動恢復的智能體——把「搵景點、查資料、砌行程」呢啲繁瑣工作一手包辦。

二、 為什麼做這個（痛點與價值）

澳門旅遊業高度集中：遊客逼爆大三巴、議事亭、威尼斯人，而福隆新街、十月初五街、下環等舊區老街與街坊老字號卻日漸凋零。呢個現象同時帶嚟三個問題：

- **對遊客** 遊客體驗下降：熱點人多、排隊、千篇一律，錯過真正有文化底蘊的澳門；
- **對社區** 舊區小店客流不足、文化記憶流失，活化困難；
- **對城市** 旅遊承載失衡、過度集中，與「世界旅遊休閒中心」的高質定位有落差。

我們相信 AI 智能體可以做一件有商業價值又有社會意義的事：把流量「重新分配」——用智能導流，將遊客有策略地引入舊區老街與本地小店，做到遊客、小店、城市三方共贏。

三、 怎麼做（技術方案）

作品為一個可直接運行的網站，後端以 FastAPI 承載一個 ReAct 智能體，對標 QwenPaw「FastAPI 運行時 + ReAct 核心 + 工具 / Toolkit」的五層架構。

步驟 1：建立澳門景點知識庫（真實、可驗證）

- 以程式抓取 Wikipedia / Wikimedia Commons 的真實景點坐標與相片（公開授權）；
- 人手整理開放時間、休息日、費用、人流特徵、舊區 / 本地小店標記，共 70 個景點。

步驟 2：以 Qwen + QwenPaw 構建 ReAct 智能體

- 透過百煉 (DashScope) OpenAI 相容接口接入 Qwen 千問模型，驅動 ReAct「思考-行動-觀察」迴圈；
- 為智能體配置 7 種工具，統一以 function-calling schema 註冊 (對標 QwenPaw Toolkit)：
搜尋景點 · 查天氣 · 核實開放時間 · 預測人流 · 舊區導流 · 規劃步行路線 · 估算預算
- 設定阿濠人設 Prompt (粵語、親切、本地街坊味)，並要求所有結論基於工具返回的真實數據。

步驟 3：實時可視化 + 測試優化

- 前端以 Server-Sent Events 實時展示智能體的規劃、工具調用、改線過程，並以地圖 + 時間軸呈現行程；
- 反覆測試多種情境 (不同興趣 / 人數 / 預算 / 日期)，校正路線合理性與失敗恢復邏輯。

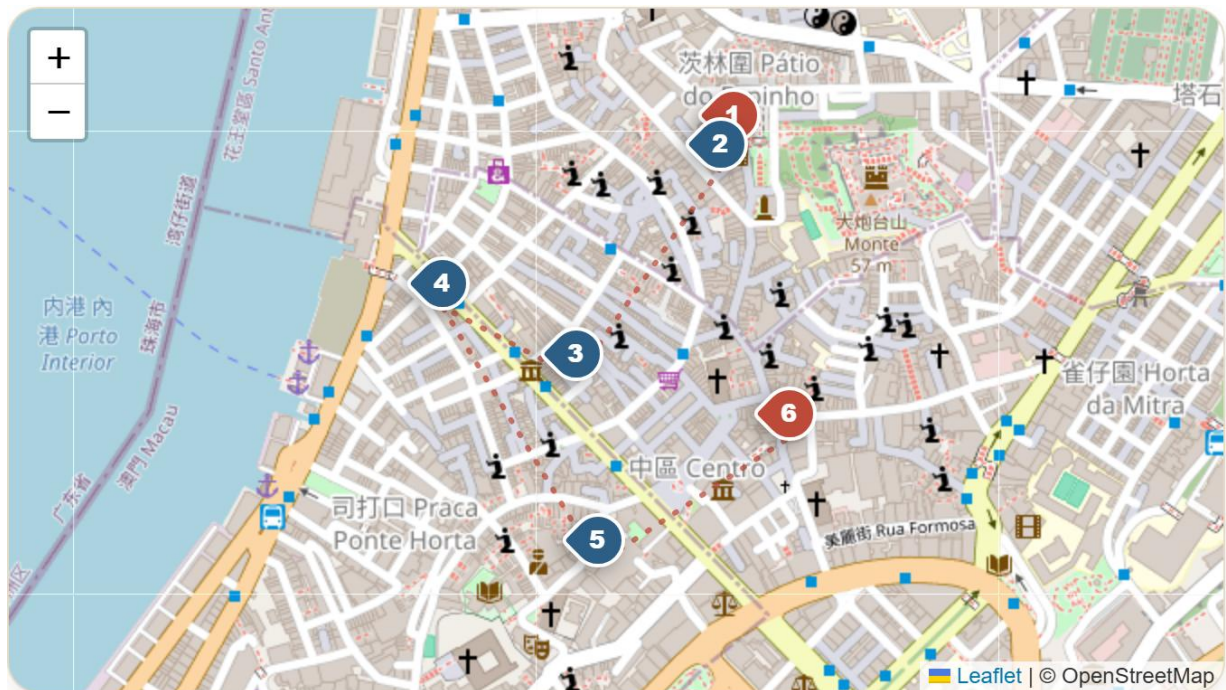
所需資源：一台個人電腦 + 大會提供的百煉代金券。系統亦內建「離線示範引擎」，未有金鑰時仍能調用同一套真實工具完整運行，方便開發與路演。

四、 智能體工作示例（真實運行軌跡）

以下為一次真實運行的智能體軌跡（用戶：「我想去鄭家大屋同附近嘅歷史老街，星期三去」）：

步驟	智能體行動	結果 / 決策
規劃	解析需求：日期=星期三、興趣=歷史/老街、片區=澳門半島	鎖定可步行的歷史城區，避免跨島
工具	get_weather(週三)	短暫陣雨 → 多安排室內景點
工具	search_attractions(歷史/老街, prefer_local)	取得草堆街、福隆新街、鄭家大屋等候選
工具	check_opening(鄭家大屋, 星期三)	X 逢週三休息
失敗恢復	於同片區改揀有開、同類的替代點	自動改為「戀愛巷」，行程不受影響
工具	predict_crowd(大三巴, 13:00)	極擁擠 → 觸發導流
導流	find_local_gem(大三巴)	加插「草堆街與爛鬼樓」（步行 6 分）分流
工具	compute_route + estimate_budget	全程步行 1.2 km、人均 MOP 0，輸出行程

最終輸出包含：地圖路線、逐站時間軸（到/離時間、人流、費用、步行距離）、以及「任務完成核對」面板（預算、步行、開放、避開人潮、帶旺舊區逐項驗證）。



圖：行程路線地圖：真實坐標、步行順序與熱點導流結果可視化

五、 創意亮點

- **真·智能體** 把 AI 由「問答」升級為「做任務」：規劃 + 工具調用 + 多步執行 + 失敗自動恢復，貼合賽事對智能體能力的要求。
- **舊區導流** 獨家定位「導流引擎」：主動將遊客由人潮熱點分流到舊區老街與本地老字號，文旅 × 舊區活化雙賽道共振。
- **結果可驗證** 每一項結論（開放時間、人流、步行距離、預算）都列明、可核對，唔係空泛建議。
- **過程可視化** 實時流式展示智能體「諗嘢 / 用工具 / 改線」全過程，評審一眼睇懂其能力。
- **在地 + 多語** 阿濠用澳門粵語口吻講古、講路線，仲支援普通話 / 英文 / 葡文 / 日文多語言。

六、 計劃時間表

時間	任務
7 月上旬	完成 70 個景點知識庫，補全開放時間 / 人流 / 相片；接入百煉 Qwen
7 月中旬	完善 ReAct 工具鏈、多日分區行程與失敗恢復策略；多情境測試與路線校正
7 月下旬	前端體驗打磨（多日總覽、地圖、時間軸、多語言）；加入收藏 / 匯出 PDF
8 月上旬	邀請 20+ 位同學與遊客試用，收集反饋；接入真實天氣 API
8 月中旬	優化迭代：人流模型校正、商戶端原型（精選商戶 / 引流統計）
8 月下旬	撰寫實踐文章、製作路演 Demo 與展示材料

七、 預期效果與價值

- 覆蓋 70 個澳門景點，當中 25 個為舊區老街 / 活化片區、20 間為本地小店；
- 智能體能就任意合理需求，輸出一日或 2-5 日多日深度遊，並確保每日鎖定可步行片區；
- 每份行程平均納入 ≥ 3 個舊區老街 / 本地小店，量化「導流」成效；
- 試用者中 80% 認同「比自己上網查更慳時間、更有在地味」。

社會與商業價值：本作品不只是 AI 應用，更是一個可持續的「舊區導流引擎」——為小店帶客流、為遊客帶體驗、為城市帶平衡，具清晰的 B 端變現路徑（商戶精選訂閱 / 引流分成、酒店與旅行社 API、文旅數據儀表板）。

八、 AI 倫理考量

- **透明** 行程由 AI 生成，介面明確標示；人流與天氣為估算值，提醒用戶以現場為準。
- **準確** 景點開放時間、坐標等關鍵事實一律基於知識庫，模型不得杜撰；超出知識庫範圍不亂作答。
- **公平與在地關懷** 刻意把流量導向資源較弱的舊區小店，促進社區可持續，而非加劇過度集中。
- **私隱與版權** 不收集個人身分資料、無需登入即可使用；景點相片均採用公開授權（Wikimedia Commons）。

九、 分工與技術說明

本作品由參賽者 SITINIEK (學號 dc227126) 獨立完成，涵蓋以下範疇：

範疇	內容
產品 / 創意	舊區導流定位、情境設計、商業模式
資料工程	景點知識庫建構、Wikipedia/Commons 資料抓取與校正
智能體 / 後端	ReAct 迴圈、7 種工具、Qwen 接入、FastAPI 與 SSE
前端 / 設計	互動網站、地圖與時間軸、智能體過程可視化

我們相信，Qwen 與 QwenPaw 讓「諗到」就能「做到」——把對澳門舊區的關懷，變成一個真正幫到遊客同街坊的智能體。